

MÔNADAS

UMA MÔNADA SOBRE C É UMA TRÍPLA (T, η, μ) : UM ENDOFUNTOR T

E TRANSFORMAÇÕES NATURAIS

$$\hookrightarrow \eta: Id \Rightarrow T \text{ (UNIDADE)}$$

$$\hookrightarrow \mu: T^2 \Rightarrow T \text{ (MULTIPLICAÇÃO)}$$

TAIS QUE PARA TODO A :

$$\hookrightarrow \mu_A \circ \mu_{TA} = \mu_A \circ T(\mu_A)$$

$$\hookrightarrow \mu_A \circ \eta_{TA} = Id_{TA} = \mu_A \circ T(\eta_A)$$

A PRIMEIRA É A ASSOCIATIVIDADE, AS OUTRAS DUAS SÃO AS UNIDADES EXTERNA E INTERNA.

JUNTAS SÃO AS LEIS DE COERÊNCIA.

$$\hookrightarrow \eta_A: A \rightarrow TA \text{ PÕE UM VALOR DENTRO DE } T \text{ SEM EFEITO.}$$

$$\hookrightarrow \mu_A: T^2A \rightarrow TA \text{ FUNDE DUAS CAMADAS DE EFEITO NUMA SÓ. AQUI QUE CADA MÔNADA DIZ O QUE O EFEITO É.}$$

$\hookrightarrow$ ASSOCIATIVIDADE:

COM TRÊS CAMADAS, FUNDIR PRIMEIRO AS DE FORA (η_{TA}) OU POR DENTRO ($T(\eta_A)$) DÁ NO MESMO.

$\hookrightarrow$ UNIDADES:

ACRESCENTAR UMA CAMADA VAZIA POR FORA (η_{TA}) OU POR DENTRO ($T(\eta_A)$) E FUNDIR NÃO MUDA NADA

! O CONCEITO APARECE NOS ANOS 1950-60 COM NOMES COMO "CONSTRUÇÃO PADRÃO" E "TRÍPLA" (DAI "TRÍPLA DE KLEISLI").

A PALAVRA "MÔNADA" SE FIRMOU DEPOIS, POPULARIZADO PELO LIVRO DE MAC LANE

MÔNADA COMO MONADE NOS ENDOFUNTORES

Um monóide comum é um conjunto M com $e \in M$ e $\cdot : M \times M \rightarrow M$, associativo, e com e neutro.

Troque "conjunto" por "endofunctor", "produto cartesiano" por "composição $\circ$ ", e "elemento neutro" por " Id ":

Um monóide na categoria monoidal $([C, C], \circ, Id)$ é um T com $\mu : T \circ T \Rightarrow T$ e $\eta : Id \Rightarrow T$ satisfazendo associatividade e unidade.

Isso é uma mônada

"Uma mônada é só um monóide na categoria dos endofuntores"

μ é a multiplicação, η é a unidade, e as leis são as de monóide.

Porque a naturalidade importa

$$T(f) \circ \eta_A = \eta_B \circ f, \quad \mu_B \circ T^2(f) = T(f) \circ \mu_A.$$

Inserir e depois transformar sob T é o mesmo que transformar e inserir; fundir camadas comuta com aplicar f dentro delas.

Extensão, composição e categoria de Kleisli

Para $f : A \rightarrow B$, a extensão de Kleisli é $f^* := \mu_B \circ T(f) : TA \rightarrow TB$.

A composição de Kleisli de f com $g : B \rightarrow C$ é $g \circ_T f := g^* \circ f$

$$A \xrightarrow{f} TB \xrightarrow{T(g)} T^2C \xrightarrow{\mu_C} TC$$

A categoria de Kleisli C_T tem os mesmos objetos de C , morfismo $\text{Hom}_{C_T}(A, B) := \text{Hom}_C(A, TB)$, composição $\circ_T$ e identidades η_A .

Um morfismo de Kleisli $A \rightarrow B$ é "uma função de A em B que pode ter efeito"

TRIPLAS DE KLEISLI

UMA TRIPLA DE KLEISLI $(T, \eta, (-)^*)$ É:

UM OBJETO TA PARA CADA A (SEM EXIGIR QUE T SEJA FUNTOR),
UM $\eta_A : A \rightarrow TA$ E, PARA CADA $f : A \rightarrow TB$, UM $f^* : TA \rightarrow TB$